

Boletín de exercicios: Diferenciación de funcións de varias variables

Aplicacións

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia.

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos da materia.

1. Utiliza o polinomio de Taylor de orde 2 para dar unha aproximación de $e^{0,1} \sin 0,2$.
2. Expresa a función $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y - 2$ en potencias de $(x - 1)$ e $(y + 2)$.
3. Aplicando a fórmula de Taylor ata os termos de 2^a orde, calcula aproximadamente $\sqrt{1,03} \sqrt[3]{0,98}$.
4. Estuda os extremos relativos da función $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.
5. Determina os extremos absolutos da función $f(x, y, z) = x + z$ na esfera de ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

6. Calcula o máximo e o mínimo absolutos da función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z,$$

no conxunto:

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 = 8, x + y + z = 1\}.$$

7. Atopa os puntos do conxunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 1, 4x^2 + y^2 \leq 16\}$ máis próximos e máis afastados da orixe.

2. Cuestións teóricas.

As seguintes cuestións teóricas propóñense para reflexionar sobre os contidos do tema.

7. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e razoa a resposta:

- a) O polinomio de Taylor de orde 2 ten necesariamente grao 2.
- b) Para calquera función de clase 2, as compoñentes da matriz hessiana aparecen no polinomio de Taylor de orde 2.
- c) Unha función diferenciable ten un extremo relativo no punto p se e só se p é un punto crítico ($\nabla f(p) = \mathbf{0}$).
- d) Se unha función é de clase 3 e a súa matriz hessiana nun punto crítico é diagonal con compoñentes negativas, entón este punto é un máximo relativo.
- e) Os multiplicadores de Lagrange son útiles para resolver problemas de extremos para funcións definidas nun conxunto aberto.
- f) Unha das claves para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange é que o conxunto onde se calculan os extremos da función sexa unha intersección de conxuntos de nivel.

3. Exercicios propostos.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xurdan no seu estudo.

8. Calcula o polinomio de Taylor de orde 3 en torno ao punto 1 para a función $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x + 6$. Que podemos observar?
9. Utiliza o polinomio de Taylor de orde 4 para aproximar o valor de $\cos 0,2$. Escolle o punto que consideres máis axeitado para desenvolver o polinomio e calcula o erro cometido coa axuda de Matlab.
10. Expresa a función

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx,$$
 en potencias de $(x - 1)$, $(y - 1)$ e $(z - 1)$.
11. Atopa o polinomio de Taylor de grao 2 da función

$$f(x_1, \dots, x_n) = e^{x_1 + \dots + x_n},$$
 en torno ao $(0, \dots, 0)$.
12. Aplicando a fórmula de Taylor ata os termos de 2^a orde, calcula aproximadamente $0,95^{2,01}$.
13. Atopa os extremos das seguintes funcións:
 - $g(x, y) = 2x^2 + y^2 + x^2y,$
 - $h(x, y) = 3x^2 + 2y^3 - 6xy.$
14. Estuda se os puntos $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 3)$ e $(2\sqrt{6}, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$, son extremos relativos de

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - xyz.$$

15. Determina os puntos extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ coas condicións $x^2 + y^2 = 2$ e $x + z = 1$.
16. Determina as dimensións do paralelepípedo rectangular que, de entre todos os de volume dado V_0 , teña mínima a suma das áreas das súas caras.
17. Inscribe un paralelepípedo rectangular de volume máximo nunha esfera de diámetro d .
18. A temperatura dunha placa nun punto calquera (x, y) vén dada pola función:

$$T(x, y) = 25 + 4x^2 - 4xy + y^2.$$

Unha alarma térmica, situada sobre os puntos da circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ dispárase a temperaturas superiores a 180 ou inferiores a 20. Dispararase a alarma?

19. Nunha empresa fábrícanse recipientes con forma de prisma rectangular coas seguintes características: a suma de todas as súas arestas é de $30m$ e a súa superficie total é de $36m^2$. Determina a capacidade máxima e mínima destes recipientes.
20. Acha os extremos absolutos da función $f(x, y) = x^3 - 4xy + 2y^2 + 40$ no conxunto $B = \{(x, y); 1 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2\}$.

4. Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto aos anteriores.

21. Atopa os extremos relativos de:

$$f(x, y, z) = (x + z^2)e^{x(y^2 + z^2 + 1)}.$$

22. Atopa o maior e o menor valor da función $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ suxeita ás condicións:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 1, \\ x + y + z &= 1. \end{aligned}$$

23. Atopa o máximo e o mínimo das distancias entre os puntos das circunferencias de ecuacións:

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1,$$

e

$$x^2 + y^2 = 18.$$

5. Exercicios complementarios.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e danse con solucións para que o alumnado se familiarice coa xustificación das respostas, o que será esixido nos exames da materia.

24. Utiliza o polinomio de Taylor de 2ª orde dunha función de dúas variables para aproximar o valor de

$$\sqrt{0,9} \cos(0,1).$$

25. Consideramos o conxunto K que se obtén ao intersecar o cilindro $(x+2)^2 + y^2 = 1$ e o plano $x - z + 4 = 0$. Acha os puntos de K , se existen, que están máis próximos e máis afastados da orixe de coordenadas e as súas distancias á mesma.
26. Atopa os puntos da curva intersección da esfera de centro $(0,0,0)$ e raio $\sqrt{26}$ e o plano $x - y - \sqrt{2}z = 10$ cuxa distancia ó plano $z = 0$ sexa máxima e mínima.
27. Acha os extremos locais da función $g(x, y) = x^3 - x^2 + xy + y^2$ e estuda se son máximos ou mínimos.
28. Utiliza o método dos multiplicadores de Lagrange para achar os puntos da circunferencia $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ que están máis próximos e máis afastados da orixe. Compara o resultado cos puntos que se obteñen ao intersecar a circunferencia coa recta que une os puntos $(0,0)$ e $(2,1)$.
29. Acha os puntos do conxunto

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0, x^2 + y^2 \leq z\}$$

onde se acada o maior valor da función $h(x, y, z) = x + z$ e obtén ese valor.